

Prévalence des maladies chez les enfants et insécurité alimentaire des ménages.

Master en Économie Appliquée

Auteur : Jean Etzer Charles, Théo Buquand, Abel Huot

Année scolaire 2024-2025



Sommaire

Introduction

I. Insécurité alimentaire des ménages.

I. A) Structure des dépenses alimentaires chez les ménages.

I. B) Diversités alimentaires.

I. C) Production agricole et autoconsommation.

I. D) Accès économiques à l'alimentation.

II. Prévalence des maladies chez les enfants.

II. A) Structure des enfants.

II. B) Les différentes maladies chez les enfants.

II. C) Prévention et couverture vaccinale.

II. D) Alimentation et malnutrition chez les enfants.

III. Interaction des maladies chez les enfants et insécurité alimentaire.

III. A) Impact de l'insécurité alimentaire sur la santé des enfants.

III. B) Conséquences des maladies sur l'insécurité alimentaire.

Conclusion.

Introduction.

La santé des enfants représente un indicateur essentiel du développement socio-économique et du bien-être global d'une population. Cependant, de nombreux facteurs influencent négativement cette santé, parmi lesquels l'insécurité alimentaire occupe une place importante. En effet, l'insécurité alimentaire, définie comme un accès limité ou incertain à une nourriture suffisante et nutritive, affecte directement et indirectement la prévalence des maladies chez les enfants. Cette problématique se pose avec une acuité particulière dans les régions confrontées à des défis économiques, climatiques et systémiques, où les ménages les plus vulnérables sont également les plus exposés.

Contexte.

Dans de nombreuses parties du monde, les ménages subissent des contraintes économiques qui limitent leur capacité à accéder à des aliments nutritifs. Ces contraintes peuvent être exacerbées par des phénomènes tels que la hausse des prix des denrées alimentaires, les catastrophes naturelles, les conflits ou encore les pandémies. Par ailleurs, l'insécurité alimentaire entraîne souvent une alimentation monotone et peu diversifiée, qui peut conduire à des carences nutritionnelles. Chez les enfants, cela se traduit par une augmentation des cas de malnutrition aiguë ou chronique, laquelle favorise l'émergence de maladies infectieuses et de problèmes de développement.

En parallèle, les ménages qui produisent eux-mêmes une partie de leur alimentation peuvent être confrontés à des rendements insuffisants, liés à des conditions climatiques adverses ou à un accès limité aux ressources agricoles. Ces défis rendent les familles encore plus vulnérables aux chocs économiques et alimentaires, compromettant leur capacité à subvenir aux besoins nutritionnels de leurs enfants.

Problématique.

Comment l'insécurité alimentaire des ménages affecte-t-elle la prévalence des maladies chez les enfants?

Objectif de l'analyse.

Cette analyse vise à mieux comprendre le lien entre l'insécurité alimentaire des ménages et la prévalence des maladies chez les enfants. Elle a pour objectif de fournir des éléments clés pour orienter les politiques publiques et les interventions humanitaires, afin d'améliorer la santé et la résilience des ménages vulnérables.

I. Insécurité alimentaire des ménages.

I. A) Structure des dépenses alimentaires chez les ménages.

Tableau représentant les structures des dépenses alimentaires chez les ménages.

##	dépenses	Moyenne	par ménage
## Dépenses Aliment	depa_tot	42255.77	
## Dépenses Céréales	depc_tot	19775.36	
## Dépenses Non Aliments	dna_tot	34622.85	

Tableau représentant la part des dépenses alimentaires sur les dépenses totales.

##	Type	Moyenne
## food_share	food_share	0.0020859525
## other_food_share	other_food_share	0.0006526831

En se basant sur les informations proposées à notre étude, nous constatons que la moyenne des dépenses alimentaires totales (cash, crédit et troc) par ménage est de 42255 CFA. La moyenne des dépenses en céréales par ménage est de 19775 CFA et la moyenne des dépenses non alimentaires par ménage est de 34622 CFA.

De plus, la part des dépenses alimentaires sur les dépenses totales (cash, crédit et troc) est de 0.2 %. On constate également que la part des dépenses en céréales sur les dépenses alimentaires totales (cash, crédit et troc) est de 0.08%.

I. B) Diversités alimentaires.

Tableau de scores de diversité alimentaires par régions.

##	regionName	Moyenne	Minimum	Maximum
## 1	GAO	1.953162	0	4
## 2	KAYES	2.229075	0	5
## 3	KIDAL	2.389091	0	5
## 4	KOULIKORO	3.495069	0	5
## 5	MOPTI	1.833862	0	5
## 6	SEGOU	2.304940	0	5
## 7	SIKASSO	2.190108	0	5
## 8	TOMBOUCTOU	2.177215	0	5

La moyenne du score de diversité alimentaire pour la région Koulikoro est la plus élevée avec 3.50, ce qui suggère une plus grande diversité alimentaire dans cette région. La région Mopti a la moyenne la plus faible avec 1.83, indiquant une faible diversité alimentaire. Score minimum Toutes les régions ont un score minimum de 0, ce qui indique que certains ménages ont une diversité alimentaire nulle ou très limitée. Score maximum Les régions Kayes, Kidal, Koulikoro, Ségou, Sikasso, et Tombouctou atteignent un score maximal de 5, cela indique que certains ménages dans ces régions atteignent une diversité alimentaire optimale.

I. C) Production agricole et autoconsommation.

Tableau de la production de pêche et agriculture.

##	Moyenne peche	Min. peche	Max. peche	Moyenne agri.	Min. agri.	Max. agri.
## 1	407.2515	0	46720.93	540.9013	0	41728.68

La moyenne de production issue de la pêche est 407.25, avec une valeur minimale de 0 et une valeur maximale de 46720.93. Cela signifie que certains ménages ne pratiquent pas la pêche (valeur minimale de 0), tandis que d'autres en tirent des quantités très élevées. La moyenne de production issue du gardenage est 540.90, avec une valeur minimale de 0 et une valeur maximale de 41728.68. Comme pour la pêche, certains ménages ne pratiquent pas le gardenage, alors que d'autres y trouvent une ressource importante. Comparaison entre pêche et gardenage : La production moyenne est légèrement plus élevée pour le gardenage que pour la pêche. Les valeurs maximales montrent que la pêche peut être une source beaucoup plus significative pour certains ménages.

I. D) Accès économiques à l'alimentation.

Tableau relatant le salaire, les travaux rémunérés et les transfert d'argent.

##	Variable	Moyenne	Min	Max
## 1	Salaires	534.1805	0	128981.48
## 2	Travaux rémunérés	416.9049	0	60200.26
## 3	Transfert d'argent	317.7534	0	229303.87

Salaires : Moyenne : 534.18. Valeur maximale : 128981.5, mais certains ménages n'ont aucun revenu salarial (min : 0). Travail rémunéré Moyenne : 416.90, avec un max de 60200.26 et un min de 0, indiquant une grande disparité dans ce type de revenu. Transferts d'argent Moyenne : 317.75, maximum atteint: 229303.9, certains ménages ne reçoivent aucun transfert (min : 0). donc, Il existe une grande hétérogénéité dans les revenus économiques des ménages, impactant leur capacité d'accès à l'alimentation.

II. Prévalence des maladies chez les enfants.

II. A) Structure des enfants.

Tableau représentant le nombre d'enfants par régions.

##	Région	Nombre d'enfants	Pourcentage
## 1	GAO	1601	10.041395
## 2	KAYES	2243	14.067988
## 3	KIDAL	1198	7.513798
## 4	KOULIKORO	1855	11.634471
## 5	MOPTI	2664	16.708480
## 6	SEGOU	2310	14.488209
## 7	SIKASSO	2331	14.619920
## 8	TOMBOUCTOU	1742	10.925740

Tableau des moyennes du nombre d'enfants par famille par régions.

##	Région	Moyenne d'enfants par famille
## 1	GAO	3.314700
## 2	KAYES	3.208870
## 3	KIDAL	4.088737
## 4	KOULIKORO	3.486842
## 5	MOPTI	2.677387
## 6	SEGOU	3.768352
## 7	SIKASSO	3.427941
## 8	TOMBOUCTOU	2.879339

Tableau représentant le nombre d'enfants par sexes.

##	Sexe	Nombre d'enfants	Pourcentage
## 1	Female	7478	46.90166
## 2	Male	8466	53.09834

En se basant sur les informations fournies, nous constatons que le nombre d'enfants vivants actuels est de 1601 dans la région de Gao, 2243 à Kayes, 1198 à Kidal, 1855 à Koulikoro, 2664 à Mopti, 2310 à Ségou, 2331 à Sikasso et 1742 à Tombouctou. La moyenne du nombre d'enfants vivants actuels par famille est la plus grande dans la région de Kidal (4) et la plus faible dans la région de Mopti (3). Le nombre total d'enfant vivants actuels pour les mâles est de 8466 et pour les femelles, 7478.

II. B) Les différentes maladies chez les enfants.

Tableau représentant le nombre d'enfants malade par régions et sexes.

##	Région	Sexe	Nombre d'enfants malades
## 1	GAO	Female	65
## 2	GAO	Male	81
## 3	KAYES	Female	141
## 4	KAYES	Male	199
## 5	KIDAL	Female	35
## 6	KIDAL	Male	36
## 7	KOULIKORO	Female	136
## 8	KOULIKORO	Male	155
## 9	MOPTI	Female	131
## 10	MOPTI	Male	182
## 11	SEGOU	Female	41
## 12	SEGOU	Male	63
## 13	SIKASSO	Female	96
## 14	SIKASSO	Male	113
## 15	TOMBOUCTOU	Female	128
## 16	TOMBOUCTOU	Male	141

Tableau représentant les différentes maladies chez les enfants.

##	Type de maladie	Nombre d'enfants malades
## 1	DIARRHÉE	453
## 2	TOUX	282
## 3	FIEVRE	770

En se basant sur les informations fournies, nous constatons qu'il y a un plus grand nombre de garçons malades que de filles durant les 7 derniers jours. À Gao, 65 et 81, filles et garçons malades respectivement, 141 et 199 à Kayes, 35 et 36 à Kidal, 136 et 155 à Koulikoro, 131 et 182 à Mopti, 41 et 63 à Ségou, 96 et 113 à Sikasso, 128 et 141 à Tombouctou, filles et garçons malades respectivement. Le plus grand nombre d'enfants malades durant les 7 derniers jours se situent dans les régions de Kayes (141 et 199, filles et garçons malade respectivement) et Mopti (131 et 182, filles et garçons malade respectivement). Alors que le plus faible nombre d'enfants malades se situent dans la région de Kidal (35 et 36, filles et garçons malade respectivement).

De plus, les informations fournies nous permettent de constater que la majorité des enfants malades les 7 derniers jours (770 enfants) souffrent de fièvre. Puis, en seconde position vient les enfants souffrant de diarrhée (453 enfants malade). Le reste des enfants malades au cours des 7 derniers jours (282 enfants) souffrent de toux.

II. C) Prévention et couverture vaccinale.

Tableau représentant les vaccinations simples et vaccinations contre la rougeole chez les enfants.

##	Région	Nombre d'enfants vaccinés	Nombre d'enfant vaccinés (Rougeole)
## 1	GAO	385	307
## 2	KAYES	645	529
## 3	KIDAL	250	115
## 4	KOULIKORO	511	329
## 5	MOPTI	712	535
## 6	SEGOU	571	506
## 7	SIKASSO	615	514
## 8	TOMBOUCTOU	523	198

Les informations fournies à notre étude nous permettent d'observer le nombres d'enfants vaccinés dans les différentes régions du Mali. Le plus grand nombre d'enfants vaccinés se situent dans la région de Mopti (712 enfants vacciné) dont 535 également vaccinés contre la rougeole. La région de Kidal a le plus faible nombre d'enfants vaccinés (250) dont 115 vaccinés contre la rougeole. Le Gao compte un nombre de 385 et 307 enfants vaccinés et vaccinés contre la rougeole respectivement. Kayes compte 645 enfants vaccinés dont 529 vaccinés contre la rougeole, Koulikoro 511 et 329, Ségou 571 et 506, Sikasso 615 et 514, Tombouctou 523 et 198 enfants vaccinés et vaccinés contre la rougeole, respectivement.

II. D) Alimentation et malnutrition chez les enfants.

Tableau représentant le nombre d'enfants ayant consommés différents types d'aliments durant les dernières 24 heures.

##	Type de nourriture	Nombre d'enfants
## 1	Céréales	4308
## 2	Légumes	836
## 3	Tubercules	429
## 4	Légumineuses	715
## 5	Fruits	728
## 6	Viandes	1305
## 7	Poisson	2279
## 8	Volaille	193
## 9	Oeuf	92
## 10	Lait	2346
## 11	Dérivés_Lait	752
## 12	Sucre	3375
## 13	Sel	4257

Tableau représentant les différentes sources d'eau chez les enfants.

##	Source d'eau	Nombre d'enfants	Pourcentage
## 1	Robinet_ou_forage	1193	26.64136
## 2	Puit	2732	61.00938
## 3	Surface_ou_puissard	553	12.34926
## 4	Autre	0	0.00000

Tableau représentant la prévalence risque de malnutrition aigue et chronique, et la prévalence risque d'insuffisance pondérale chez les enfants.

##	Type de risque	Nombre d'enfants
## 1	Malnutrition_aigue	1304
## 2	Malnutrition_chronique	1247
## 3	Insuffisance_pondérale	1519

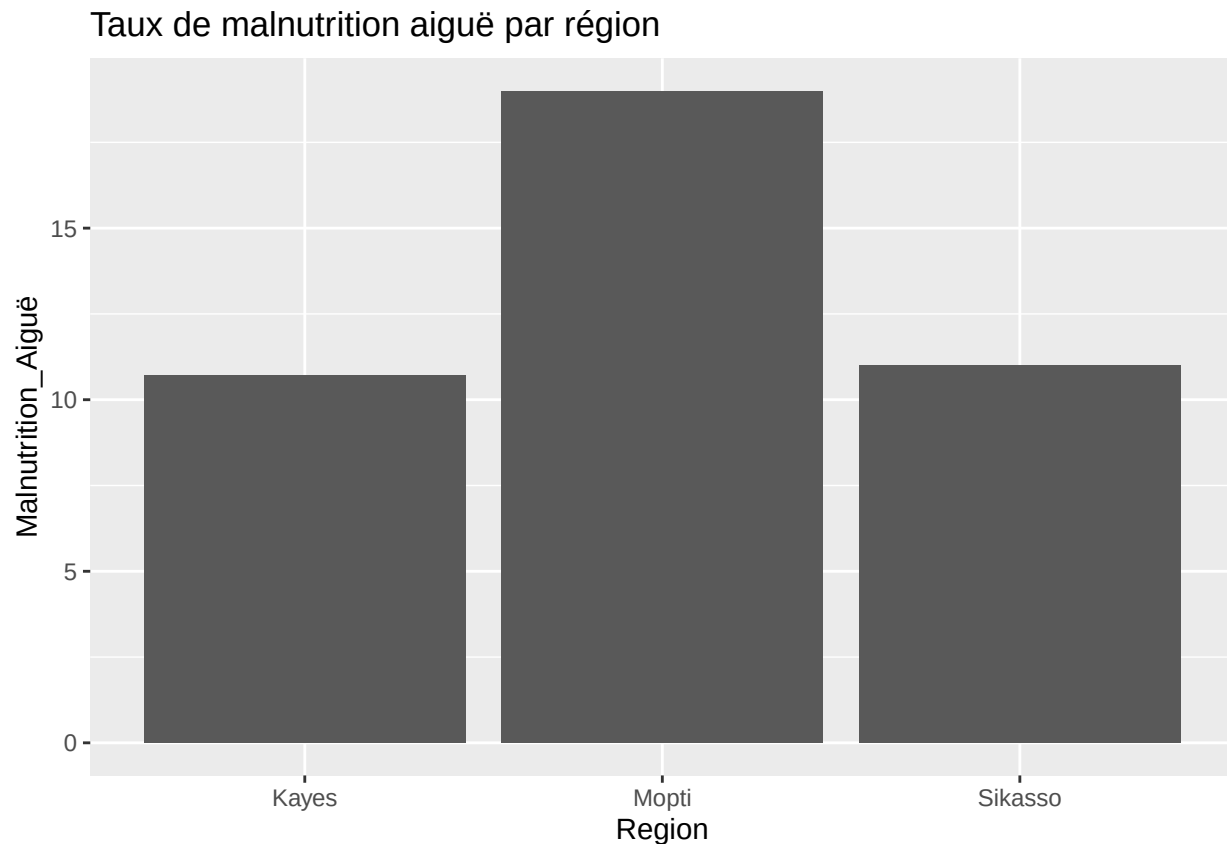
En se basant sur les informations proposés à notre étude, nous observons que durant les dernières 24 heures, 4308 enfants ont consommés des céréales, 4257 du sel, 3375 du sucre, 2346 du lait, 752 des dérivés de lait, 2279 du poisson, 1305 de la viandes, 836 des légumes, 728 des fruits, 715 des légumineuses, 429 des tubercules, 193 de la volaille et 92 des oeufs.

De plus, 61.01% des enfants utilisent les puits comme source d'eau de boisson. Le reste des enfants utilisent des robinets (ou forages) et de l'eau de surface (ou puissard), ils sont dans des proportions de 26.64% et 12.35%, respectivement.

Enfin, nous pouvons observer à partir du dernier tableau que 1519 enfants sont en prévalence risque d'insuffisance pondérale, 1304 enfants sont en prévalence risque de malnutrition aigue et 1247 enfants sont en prévalence risque de malnutrition chronique.

III. Interaction des maladies chez les enfants et insécurité alimentaire.

III. A) Impact de l'insécurité alimentaire sur la santé des enfants.



Au sein des régions étudiées, environ 11% des enfants souffrent de malnutrition aiguë et près de 38% de ces enfants souffrent de malnutrition chronique. La malnutrition aiguë est détectée lorsque l'on évalue le rapport Poids / Taille. La malnutrition aiguë est atteinte lorsque l'enfant connaît un manque répété de nourriture, soit suite à une famine ou à une épidémie sévère. Cette forme de malnutrition peut être modérée ou bien sévère qui dépend de la perte de poids de l'enfant en question. La malnutrition chronique est détectée lorsque l'on évalue le rapport Taille / Âge. Cette forme de malnutrition peut apparaître lorsque l'enfant en question est confronté à une situation de pauvreté structurelle, notamment quand l'alimentation n'est pas équilibrée.

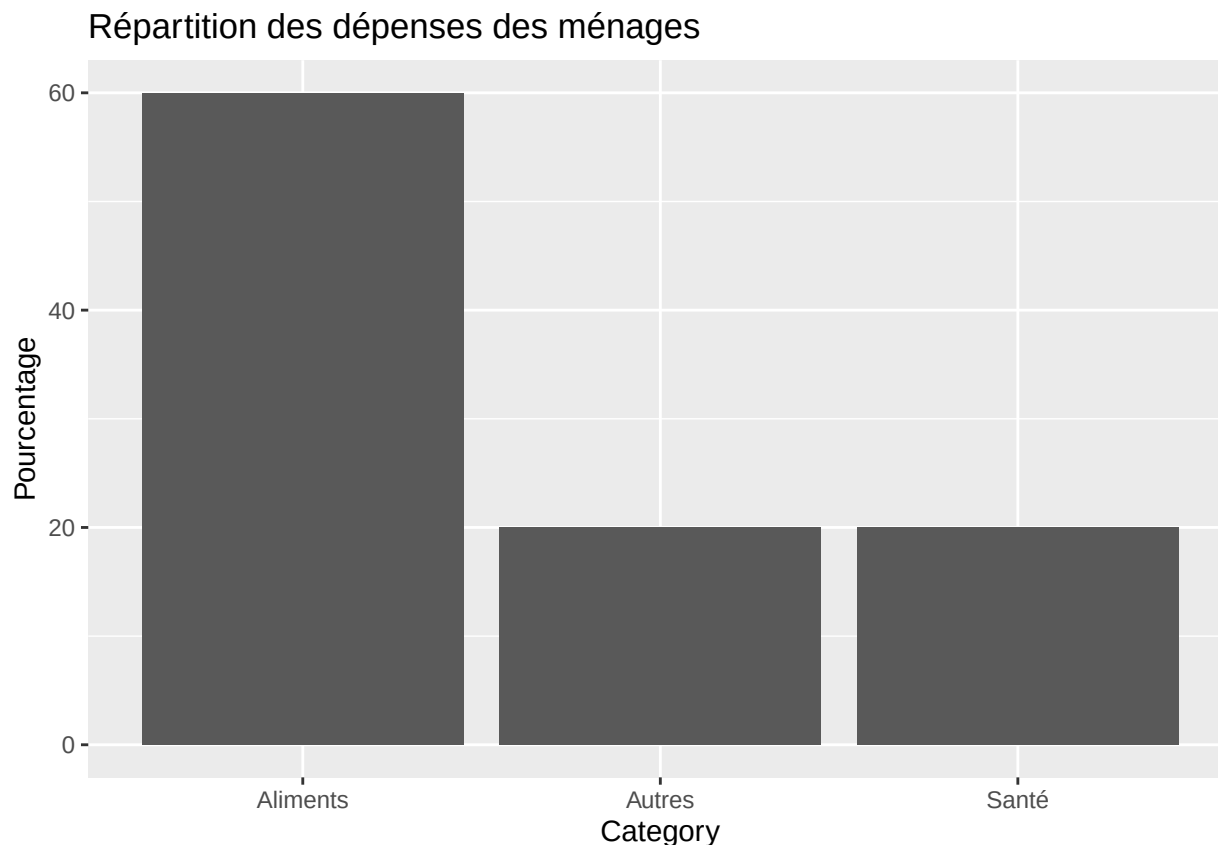
Les régions les plus touchées par la malnutrition aiguë sont Mopti avec 19% des enfants touchés par la malnutrition et Sikasso avec 11% des enfants touchés. En plus d'être fortement touché par la malnutrition aiguë, Mopti est confronté à d'autres problèmes comme un faible accès aux aliments et une mauvaise utilisation des ressources alimentaires.

La malnutrition infantile augmente lorsque l'accès à la santé et à l'eau potable est trop présent dans le pays. Au Mali, seulement 14% des villages disposent d'un centre de santé local. Ceci explique donc que la malnutrition peut être très présente dans de nombreuses zones du pays.

Le problème peut être pris dans l'autre sens. En effet, l'insécurité alimentaire impacte la santé des enfants. Premièrement par la faible diversité alimentaire qui est très touchée par de nombreux ménages. Ces derniers consomment en général la même chose à savoir une alimentation à base de céréales avec peu de sources de protéines ou de vitamines. Ce manque de diversité peut entraîner de graves problèmes de carences nutritionnelles chez les enfants. Deuxièmement la période juin-septembre est caractérisée par une limitation

dans l'accès à la nourriture qui augmente ces taux de malnutrition. Les enfants issus des ménages agricoles ou qui dépendent seulement de l'agriculture sont particulièrement touchés par ce phénomène.

III. B) Conséquences des maladies sur l'insécurité alimentaire.



Certaines maladies comme la paludisme, la diarrhée ou encore les infections respiratoires réduisent la capacité des ménages à pouvoir travailler et donc à générer un revenu, ce qui a pour conséquence d'accroître l'insécurité alimentaire de ces ménages.

Le budget alimentaire des ménages est aussi grandement impacté lorsque les membres du ménage sont malades. En effet, le rapport note que les ménages dont un ou plusieurs membres est souffrant d'une maladie, dépensent davantage dans les soins de santé. Ce qui a pour conséquence de réduire le budget alimentaire, augmentant donc la malnutrition de ce ménage.

Deux mécanismes peuvent expliquer en quoi les maladies, infantiles en particulier, aggravent l'insécurité alimentaire. Premièrement les soins médicaux coûtent cher, ce qui réduit les budgets pour les achats alimentaires et surtout diminue les ressources disponibles. Deuxièmement, la perte de productivité liée aux maladies des enfants et des membres du ménage force les ménages à vendre leurs actifs productifs ou à s'endetter, ceci peut être interprété comme un choc économique.

Conclusion.

Ce travail a permis de mettre en lumière les liens complexes entre l'insécurité alimentaire et la santé des enfants, en soulignant l'impact significatif des conditions économiques, alimentaires et sanitaires sur leur bien-être. Les résultats montrent que l'insuffisance nutritionnelle et les carences alimentaires favorisent la malnutrition et les maladies infantiles, tandis que les dépenses liées aux soins de santé aggravent la précarité alimentaire des ménages.

Pour répondre à ces défis, il est crucial de développer des politiques publiques adaptées, combinant soutien à la production agricole, amélioration de l'accès aux services de santé et éducation nutritionnelle. En investissant dans ces domaines, il serait possible de briser le cercle vicieux entre pauvreté, insécurité alimentaire et problèmes de santé, et ainsi offrir de meilleures perspectives aux enfants des ménages les plus vulnérables. Ce projet met en avant l'importance d'une approche intégrée pour construire un avenir plus équitable et durable.